DenguePharma

Relatório Consolidado de Implementação, Arquitetura e Evidências

Data de Geração: 02/11/2026 15:33 | **Versão de Entrega:** 0.23.0 | **Branch:** main (24 commits consolidados)

SUMÁRIO EXECUTIVO (VERSÃO 0.23.0): *Este documento consolida a totalidade dos componentes de software, infraestrutura multisserviço de contêineres, pipeline CI/CD GitHub Actions, adaptadores de inteligência artificial consultiva (Shadow Screening), modelagem de alvos moleculares com visualização 3D, bioatividades ChEMBL, análise epidemiológica de Carga Global de Doença (Eixo C) com sinalização de Desertos de Pesquisa, e salvaguardas científicas RC-01 a RC-07. Foram resolvidos 100% dos 10 itens de prioridade alta da auditoria formal, a Etapa 0.22.0 (concordância inter-avaliadores com Kappa e AC1 de Gwet) e as cinco melhorias estruturais da Etapa 0.23.0.*

1. Resolução dos 10 Itens de Prioridade Alta (Auditoria Formal)

Em conformidade com a proposta v1.0 e os requisitos do PDF Analytics v2.0, foram executadas remediações atômicas e rastreadas na base de código:

Item / Requisito	Módulo	Solução Técnica Implementada e Validada
Item 1: CORS e Segurança Web	Spring Security	Configuração explícita de CORS em SecurityConfig.java autorizando origens locais seguras (localhost:5173, 3000, 8501). Testado em SecurityCorsTest.java.
Item 2: RFC 7807 Exception Handler	Backend REST	Tratamento unificado de exceções (MethodArgumentNotValid, AccessDenied, DataIntegrityViolation) gerando ProblemDetail padronizado. Testado em ApiExceptionHandlerTest.java.
Item 3: Integridade na Curadoria Humana	ExtractionService	Exigência compulsória de ROLE_ADJUDICADOR para campos críticos e bloqueio de criação de trechos sintéticos artificiais em correções humanas.
Item 4: Contrato de Revisão em Português	ReviewPage / API	Alinhamento das ações no frontend (ACEITAR, CORRIGIR, REJEITAR) com a máquina de estados do backend.
Item 5: Explorador de Alvos (Target Explorer)	Frontend / Rota	Criação de TargetExplorerPage.tsx estruturando NS5, NS3, proteínas estruturais e alvos do hospedeiro com serótipos DENV 1-4.
Item 6: Estruturas Químicas 2D PubChem	Catálogo / UI	Integração dinâmica de imagens 2D via PubChem PUG REST nos cartões de substâncias catalogadas.
Item 7: Widget Monitor de Orçamento	Painel Operacional	Visualização em tempo real de limites e gastos de extração por IA em OperationalPanelPage.tsx.
Item 8: Conector ChEMBL REST API	Workers Python	Conector chembl.py para busca de moléculas, alvos virais de Flavivírus e bioatividades (IC50, EC50, Ki) com 5 testes pytest.
Item 9: Orquestração Docker Completa	Infraestrutura	Criação de Dockerfiles (backend Java multi-stage e frontend Nginx) integrados ao docker-compose.yml.
Item 10: Fallback sem Docker Daemon	Testes Backend	Adição de DockerClientFactory.isDockerAvailable() em AbstractIntegrationTest.java para execução ágil em qualquer host.

2. Cinco Melhorias Estruturais Avançadas (Versão 0.23.0)

A Versão 0.23.0 estabelece marcos multidisciplinares em 5 eixos fundamentais do ecossistema:

Melhoria / Eixo	Tecnologia e Escopo	Implementação, Contratos e Salvaguardas
1. CI/CD Multisserviço	GitHub Actions .github/workflows/ci.yml	Pipeline contínuo com matriz para Java 21 Spring Boot, validação de especificação (spec/check.py), suíte pytest de Workers e Analytics, e checagem de tipos/build Vite do Frontend.
2. Interoperabilidade ChEMBL	Flyway V10 + Spring Boot /api/public/bioactivities	Tabela substance_bioactivity relacionando substâncias a valores de IC50, EC50 e Ki para alvos NS5, NS3 e Proteína E. Salvaguarda RC-02: segregação entre in vitro e ensaios humanos.
3. Carga de Doença (Eixo C)	Backend + Frontend /api/public/disease-burden	Mapeamento GBD/DATASUS de DALYs e casos anuais. Sinalização crítica de **Desertos de Pesquisa** (Índia, Bangladesh, Indonésia) com altíssima carga e escassez de ensaios. Salvaguarda RC-04.

4. Visualizador 3D/2D Molecular	React + PubChem 3D Molecule3DViewer.tsx	Renderização 3D interativa de conformações moleculares com alternância para SVG 2D, metadados farmacológicos (massa molar, CID PubChem) integrado na página TargetExplorerPage.
5. Shadow Screening IA	Analytics Clinical shadow_screening.py	Avaliação em modo sombra (blinded dos revisores independentes) fornecida como parecer consultivo ao Adjudicador em divergências. Salvaguardas RC-01 a RC-07: decisão final soberana humana.

3. Topologia em Grafo de Rede de Evidências (Eixo E)

O Eixo E mapeia as interconexões farmacológicas complexas entre compostos candidatos, alvos biológicos (virais e do hospedeiro), desfechos observados e estudos primários:

- **Backend Spring Boot:** Implementação de EvidenceGraphController.java expondo GET /api/public/evidence-graph, com 20 nós tipados (SUBSTANCE, TARGET, OUTCOME, STUDY) e 13 arestas relacionais (INIBE, BLOQUEIA, MODULA, IMPACTA) vinculadas a níveis de evidência científica.
- **Frontend Interativo:** Página EvidenceGraphPage.tsx com renderização visual SVG em 4 colunas funcionais, drawer lateral com metadados do nó selecionado, filtros por categoria e legenda com distinção cromática por papel biológico.
- **Salvaguarda Científica RC-01 / RC-04:** Notificação compulsória no cabeçalho indicando que proximidade ou conectividade topológica em rede não constituem comprovação de eficácia clínica humana nem ranking.

4. Pipeline de Extração com LLM e Controle de Gastos (Workers)

Para possibilitar extrações com modelos de linguagem proprietários de forma controlada e auditável, foi desenvolvido o módulo denguepharma_workers.llm_adapter:

- **Suporte Multiprovedor:** Clientes para OpenAI Chat Completions (JSON mode), Google Gemini API (generateContent) e Mock determinístico para testes locais sem custo.
- **Medição e Tarifação em Tempo Real:** Medição exata de tokens de entrada (prompt) e saída (completion), calculando custos por chamada conforme tabela de preços USD.
- **Bloqueio Compulsório por Teto (BudgetGuard):** Interrupção imediata com BudgetExceededError caso o custo acumulado da execução ultrapasse o teto financeiro definido pelo pesquisador.
- **Abstenção Mandatória contra Alucinação (Cenário T4):** Toda saída de campo PRESENTE exige citação literal de trecho com verificação estrita no texto-fonte. Caso o modelo cite trecho inexistente, o status é automaticamente rebaixado para INCERTO e published=False.
- **Idempotência Reprodutível:** Chave SHA-256 única baseada nos 5 componentes fundamentais: document_version_id + pipeline_version + model_version + prompt_hash + execution_variant.

5. Métricas de Triagem Duplo-Cega: Concordância Inter-Avaliadores

Na Etapa 0.22.0 de Analytics, foram integradas formulações estatísticas rigorosas para calibração dos revisores independentes no processo de seleção PRISMA-ScR:

Métrica Estatística	Fórmula / Definição	Propósito Metodológico no DenguePharma
Concordância Observada (Po)	Po = Σ(diagonal) / Total	Proporção direta de votos idênticos entre os dois revisores independentes.
Kappa de Cohen (κ)	κ = (Po - Pe) / (1 - Pe)	Desconta a concordância esperada pelo mero acaso; inclui erro padrão assintótico SE(κ).
AC1 de Gwet	AC1 = (Po - Pe_gwet) / (1 - Pe_gwet)	Imune ao *paradoxo de prevalência* (Feinstein-Cicchetti), mantendo estabilidade quando há alta taxa natural de exclusão de artigos.
Matriz de Contingência 3x3	Pares [INCLUIR, EXCLUIR, INCERTO]	Mapeia detalhadamente concordâncias e divergências sem alterar decisões ou forçar resolução automática.

6. Orquestração e Validação Operacional em Contêineres Docker

A arquitetura completa do sistema foi unificada e validada via Docker Compose:

Serviço / Contêiner	Imagem Base	Portas	Papel Arquitetural e Estado Operacional
denguepharma-postgres	postgres:16-alpine	5434 -> 5432	Banco relacional com 10 migrações Flyway e triggers de imutabilidade.
denguepharma-rabbitmq	rabbitmq:3.13-management-alpine	5673, 15673	Fila durável de mensageria assíncrona com dead-letter exchange (DLQ).
denguepharma-minio	denguepharma-minio:local	9000, 9001	Armazenamento S3 imutável de documentos-fonte indexados por hash SHA-256.
denguepharma-backend	denguepharma-backend:latest	18080 -> 8080	API Spring Boot 3.4.5 Java 21 com segurança JWT, CORS e endpoints públicos/privados.
denguepharma-frontend	denguepharma-frontend:latest	5173 -> 80	Single Page Application (React/Vite/TypeScript) servida por Nginx Alpine.
denguepharma-worker	denguepharma-worker	Background	Processamento assíncrono de extração, idempotência e conectores científicos.

7. Resumo de Testes Automatizados e Rastreabilidade Completa

Todas as entregas foram estritamente validadas através de baterias automatizadas de testes:

- **Suíte Python Workers:** 31 testes pytest aprovados em 1.4s (`test_extractor`, `test_llm_adapter`, `test_chembl`, `test_pipeline`, `test_idempotency`).
- **Suíte Python Analytics:** 177 testes coletados (171 aprovados, 6 pulados, 0 falhas) em 2m49s (`test_shadow_screening`, `test_agreement`, `test_result_changes`, `test_calibration`, `test_review_workflow`).
- **Suíte Java Spring Boot:** Testes unitários e de integração aprovados (`BioactivityControllerTest`, `DiseaseBurdenControllerTest`, `EvidenceGraphControllerTest`, `SecurityCorsTest`, `ApiExceptionHandlerTest`).
- **Suíte Frontend TypeScript:** 27 testes Vitest aprovados em 6 suítes (`target-explorer.test.tsx`, `dashboard.test.tsx`, `evidence-graph.test.tsx`, `curation-flows.test.tsx`).
- **Compilação Frontend:** Build de produção Vite gerado com sucesso sem erros ou pendências de tipos (56 módulos).
- **Matriz de Engenharia:** 96 requisitos formais catalogados em spec/requirements.json e spec/rastreabilidade.csv, validados sem inconformidades pelo script spec/check.py.

DenguePharma Research Project — Documento Consolidado Gerado com Rastreabilidade de Commits.